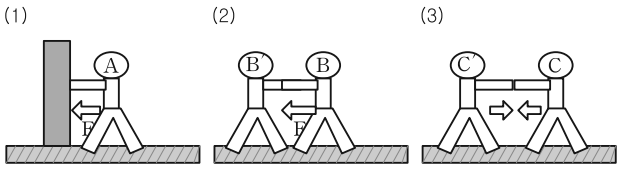
1. 위 그림과 같이 3가지의 상황을 생각해 보자.

(1)번 상황에서는 인간형 로봇 A가 마찰이 없는 얼음판 위에서 단단히 고정된 벽에 F의 힘을 꾸준히 t초 동안 가하였다.

(2)번 상황에서는 인간형 로봇 B가 마찰이 없는 얼음판 위에서 가만히 서 있던 또 다른 로봇 B′에 F의 힘을 꾸준히 t초 동안 가하였다.

(3)번 상황에서는 인간형 로봇 C와 또 다른 로봇 C′가 각각 (1)번의 로봇 A가 벽을 미는 것과 같은 방식으로 미는 힘을 서로에게 꾸준히 t초 동안 가하였다. 마찰은 여전히 무시한다.

모든 로봇들의 질량은 M으로 동일하다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

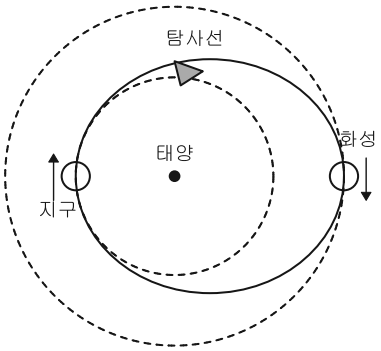
ㄱ. 로봇 A와 로봇 B의 최종 속력은 같다.
ㄴ. 로봇 B′의 최종 속력은 $\frac{Ft}{M}$이다.
ㄷ. 로봇 C의 최종 속력은 로봇 B의 최종 속력보다 빠르다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 지구에서 화성으로 타원궤도를 따라 여행하는 탐사선을 발사하려고 한다. 지구가 탐사선 타원궤도의 근일점에, 화성이 탐사선 타원궤도의 원일점에 위치하는 궤도이다. 지구와 화성의 공전궤도는 원형이고 같은 평면 위에 있으며 공전 방향은 같다고 가정하자. 지구와 화성의 공전궤도반지름은 각각 R_E, R_M이다. 화성이나 지구와 탐사선간의 만유인력은 무시하고, 지구와 화성의 자전에 의한 효과도 무시한다. 태양의 질량은 M, 만유인력상수는 G이다.

탐사선의 발사 날짜/시간은 미리 정확히 계산되어 있어서 적절한 속력과 방향으로 탐사선을 발사하면 해당 궤도를 따라 화성에 정확히 도착할 수 있다고 가정하자.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

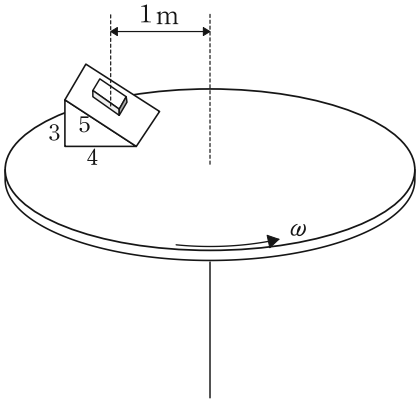


<보기>

ㄱ. 지구에서 보았을 때 탐사선을 지구 공전과 같은 방향으로 $\sqrt{\frac{2GMR_M}{R_E(2R_M+R_E)}}-\sqrt{\frac{GM}{R_E}}$의 속력으로 발사하면 탐사선은 계획된 궤도를 따라 화성에 도달한다.
ㄴ. 지구에서 탐사선을 지구 공전과 같은 방향으로 발사하여 탐사선이 계획된 궤도를 따라 화성에 도달한다면 화성에서 보았을 때 탐사선은 $\sqrt{\frac{2GMR_E}{R_M(R_M+2R_E)}}-\sqrt{\frac{GM}{R_M}}$의 속력으로 화성에 도달한다.
ㄷ. 탐사선이 지구에서 화성까지 여행하는데 필요한 시간은 $\frac{1}{2}\left(\frac{R_E+R_M}{2R_E}\right)^{3/2}$년이다.

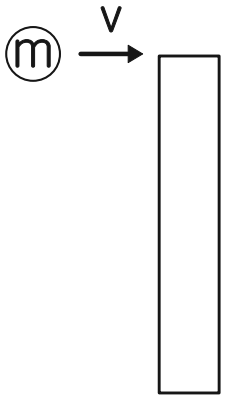
① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 위 그림과 같이 각속도 ω로 회전하는 원판 위에 세 변의 길이의 비율이 3:4:5인 직각삼각형의 단면을 가지는 빗면을 고정하여 설치하였다. 빗면은 원판의 회전축을 향하고 있다. 빗면 위에 직육면체 블록을 가만히 올려 놓았다. 빗면과 블록간의 정지 마찰 계수는 0.5이고, 블록은 원판의 회전축으로부터 수평거리 $1\,\mathrm{m}$ 되는 곳에 올려져 있다. 블록이 빗면 아래쪽으로 미끄러지지 않도록 하는 최소 각속도 ω는 대략적으로 얼마인가? (중력가속도 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$)



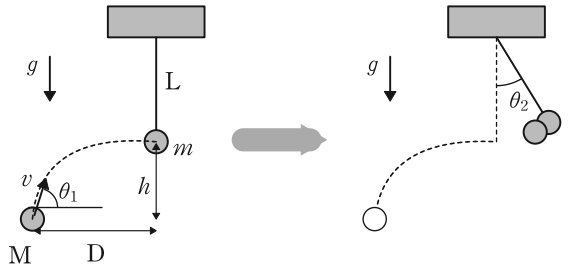
① $0.6\,\mathrm{rad/s}$
② $1.3\,\mathrm{rad/s}$
③ $1.8\,\mathrm{rad/s}$
④ $2.5\,\mathrm{rad/s}$
⑤ $3.2\,\mathrm{rad/s}$

4. 오른쪽 그림과 같이 크기를 무시할 수 있는 질량 m의 입자를 굵기를 무시할 수 있는 매우 가늘고 균일한 질량을 가진 단단한 정지상태의 막대기의 끝부분에 0이 아닌 유한한 속력으로 완전탄성충돌시켰다. 막대기의 길이는 유한하며, 충돌 직전 질량 m은 막대기의 길이 방향에 수직한 방향으로 운동하였다. 충돌 후 질량 m은 정지하였다. 이때 막대기의 질량을 구하시오.



① m
② $2m$
③ $4m$
④ $8m$
⑤ $12m$

5. 위 그림과 같이 질량 M의 크기를 무시할 수 있는 작은 공을 v의 속력으로 비스듬히 위로 발사하였다. 공이 최고점에 도달하였을 때 높이가 h, 수평 방향 이동거리는 D이다. 이 최고점에 있는 길이 L의 질량을 무시할 수 있는 실에 연결된 크기를 무시할 수 있는 질량 m의 다른 공과 완전 비탄성 충돌하여 그 이후로 함께 움직인다. 충돌시간은 매우 짧아 무시할 수 있고, 공기저항도 무시한다. 실의 길이는 충분히 길다고 가정하자. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

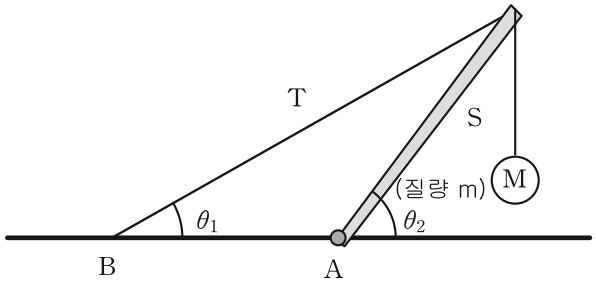
ㄱ. 질량 M인 공의 최초 발사 각도를 θ_1이라 할 때 $\tan\theta_1 = \frac{h}{\mathrm{D}}$이다.

ㄴ. 충돌 직후 합쳐진 공이 가지는 운동 에너지는 $\frac{1}{2}\mathrm{M}(v\cos\theta_1)^2$이다.

ㄷ. 충돌 후 합쳐진 공이 최고 높이에 도달하였을 때 실이 연직선과 이루는 각도를 θ_2라 할 때, $\cos\theta_2 = 1 - \frac{\mathrm{D}^2}{4h\mathrm{L}}\left(\frac{\mathrm{M}}{m+\mathrm{M}}\right)^2$이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 위 그림과 같이 질량 M의 공을 케이블의 한쪽 끝에 달고, 굵기를 무시할 수 있는 얇고 단단한 막대기 S의 끝부분을 케이블이 지나도록 걸쳐 놓았다. 케이블의 다른 쪽 끝은 B점에 단단하게 고정되어 있다. 막대기의 질량은 m이고, 막대기의 한쪽 끝은 회전축 A에 고정되어 자유롭게 회전할 수 있다. B점에서 케이블과 바닥이 이루는 각도 θ_1, A축에서 막대기와 바닥이 이루는 각도 θ_2일 때 계는 평형 상태를 이루고, 그림에 표시된 부분의 케이블에 장력 T가 걸리게 된다. 케이블의 질량은 무시할 수 있고, 중력가속도는 g이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

ㄱ. 장력 T는 $\frac{(\mathrm{M}+m/2)g\cos\theta_2}{\sin(\theta_2-\theta_1)}$이다.

ㄴ. 회전축 A점에서 막대기에 가해지는 수직방향(중력의 반대방향) 항력은 수평방향 항력의 $\tan\theta_1$배이다.

ㄷ. 공의 질량 M과 막대기의 질량 m을 둘 다 2배로 만들더라도 같은 각도에서 계가 평형을 이루게 만들 수 있고, 이 경우 회전축 A점에서 막대기에 가해지는 수평방향 항력은 2배가 되지만 수직방향 항력은 그렇지 않다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄷ

7. 지구 표면에서 약 $1\,\mathrm{m}$ 가량 수직으로 점프할 수 있는 에너지를 스스로 만들어내는 능력을 갖춘 벼룩이 있다고 가정하자. 지구 표면에서의 벼룩의 점프 운동은 중력가속도를 이용하여 기술할 수 있다. 이 벼룩을 우주의 소행성에 갖다 놓으면 벼룩은 점프를 하여 소행성으로부터 탈출을 시도할 것이다. 이 벼룩의 능력으로 탈출이 불가능한 소행성 반지름의 최솟값은 대략적으로 어느 정도인가? 소행성과 지구의 밀도는 같다고 가정하자. 지구의 반지름은 $6400\,\mathrm{km}$이다.

① $500\,\mathrm{m}$
② $800\,\mathrm{m}$
③ $1600\,\mathrm{m}$
④ $2600\,\mathrm{m}$
⑤ $3100\,\mathrm{m}$

8. 포뮬러1 경주는 고속으로 코너를 돌 때 운전자는 극심한 횡방향의 원심력을 느끼는 것으로 유명하다. 포뮬러1 자동차는 이런 원심력으로 인해 차가 미끄러지지 않고 코너를 돌 수 있도록 공기역학적 원리를 이용하여 차체를 노면 방향으로 하향 압박하는 힘, 즉 다운포스가 크게 발생하도록 설계되어 있다. 공기역학적으로 발생하는 다운포스는 속력의 제곱에 비례하는데 그 비례상수가 $3.4\,\mathrm{kg/m}$라고 하자. (운전자를 포함한) 차체의 질량은 $800\,\mathrm{kg}$, 중력가속도는 $10\,\mathrm{m/s^2}$, 자동차와 노면 사이의 정지 마찰계수는 1.6으로 주어진다면, 다음 보기 중 옳은 것은?

<보기>

ㄱ. 반경이 $100\,\mathrm{m}$인 코너를 다운포스가 없는 일반 자동차가 시속 $150\,\mathrm{km/h}$의 속력으로 달리면 차체가 노면에서 미끄러진다.
ㄴ. 반경이 $100\,\mathrm{m}$인 코너를 포뮬러1 자동차는 시속 $250\,\mathrm{km/h}$ 이상의 속력으로 주행하는 것도 가능하다.
ㄷ. 일반 자동차와 포뮬러1 자동차가 반경 $100\,\mathrm{m}$인 코너를 달릴 때 느끼는 최대 횡방향 원심가속도는 3배 이상 차이 난다.
ㄹ. 포뮬러1 차량은 시속 $170\,\mathrm{km/h}$ 이상으로 주행하면 다운포스의 크기가 운전자를 포함한 차체의 무게 이상이 된다. 따라서 이론적으로는 차체가 천장에 거꾸로 매달려서 주행하는 것도 가능하다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄴ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

9. 정지해 있는 뮤온 입자는 t_μ의 수명을 가지며, 뮤온의 정지 질량은 m_μ이다. 지표면에 정지해 있는 관찰자가 보았을 때 지표면에서 h만큼의 높이에서 에너지 E를 가지고 지표면 방향으로 움직이는 뮤온이 생성되어 붕괴하기 전에 지표면에 닿았다. 진공에서의 빛의 속도는 c이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

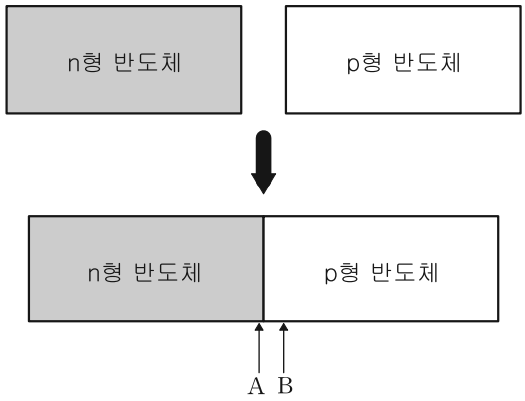
ㄱ. 지표면에 정지해 있는 관찰자가 보았을 때 뮤온의 수명은 $\frac{t_\mu \mathrm{E}}{m_\mu c^2}$이다.

ㄴ. 뮤온과 같은 속도로 움직이는 관찰자가 보았을 때 뮤온은 생성된 직후부터 지표면에 닿을 때까지 $\frac{hm_\mu c^2}{\mathrm{E}}$만큼의 거리를 움직인다.

ㄷ. 문제에 주어진 대로 뮤온이 붕괴 전 지표면에 닿기 위한 E의 최솟값은 $m_\mu c^2\sqrt{\left(\frac{h}{t_\mu c}\right)^2+1}$이다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 위 그림과 같이 n형 반도체와 p형 반도체를 각각 준비하고 두 반도체를 접합한 뒤 평형을 이룰 때까지 충분한 시간을 기다렸다. 접합 전 각각의 반도체들은 전기적으로 중성이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

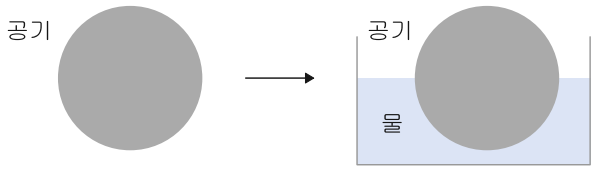
ㄱ. 두 반도체의 접합면 “A” 지점에 자유전자를 가만히 갖다 놓으면 자유전자는 왼쪽 방향으로 힘을 받아 움직이기 시작할 것이다.

ㄴ. 두 반도체의 접합면으로부터 매우 작은 거리만큼 p형 반도체쪽으로 이동한 “B” 지점에 자유전자를 가만히 갖다 놓으면 자유전자는 오른쪽 방향으로 힘을 받아 움직이기 시작할 것이다.

ㄷ. 반도체의 “B” 지점은 국소적으로 음전하를 띠고 있을 것이다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 속이 꽉 찬 균일한 도체 구를 공기 중에서 음전하로 대전시킨 후, 도체 구의 절반을 물 속에 넣는다. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.



<보기>

ㄱ. 공기 중에서 도체 구에 대전된 음전하는 구 전체에 균일하게 분포한다.

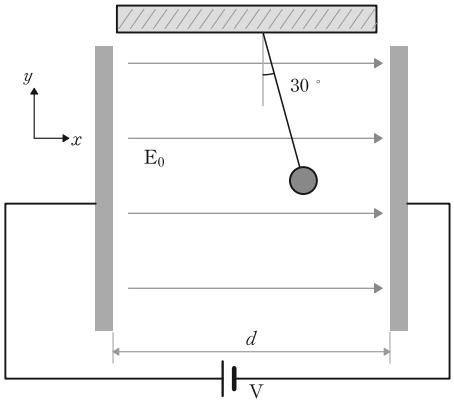
ㄴ. 도체 구가 공기 중에 있을 때 도체 구 중심에서 r 만큼 떨어진 위치에서의 전기장은 $\frac{1}{r}$에 비례한다.

ㄷ. 도체 구의 절반을 물에 넣고 충분한 시간이 흐른 후에 도체 구 내부의 전기장은 0이다.

ㄹ. 도체 구의 절반이 물에 잠긴 후에 잠긴 부분의 음전하의 밀도가 공기 중에 있는 부분의 음전하 밀도보다 작다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄷ, ㄹ

12. 다음 그림과 같이 거리 d만큼 떨어진 평행한 두 금속판에 전압이 V인 전원을 연결하여 균일한 전기장 E_0를 만들었다. 금속판 사이에 질량이 m, 전하량이 q인 도체 구가 절연된 실에 매달려 정지해 있다. 실은 연직 방향과 30°를 이룬다. 중력은 $-y$방향으로 작용하며, 중력가속도는 g이다. 다음 설명 가운데 옳은 것을 모두 고르시오.



<보기>

ㄱ. 도체 구는 음전하로 대전되어 있다.

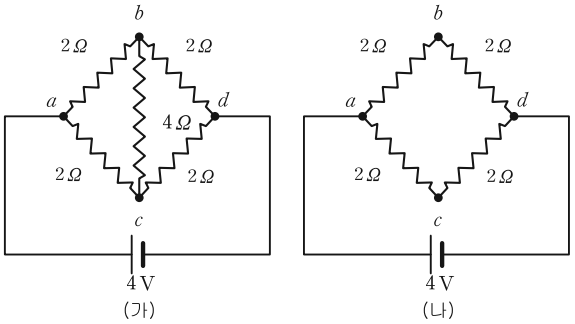
ㄴ. 실의 장력은 입자에 작용하는 중력보다 크다.

ㄷ. 금속판 사이의 거리를 줄이면 실이 연직방향과 이루는 각도가 커진다.

ㄹ. 입자의 전하량은 $\frac{mg}{\sqrt{3}\mathrm{E}_0}$이다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

13. 그림 (가)는 저항값이 2Ω, 2Ω, 4Ω, 2Ω, 2Ω인 저항이 4V의 전원 장치에 연결된 회로이며, 그림 (나)는 저항값이 모두 2Ω인 저항이 4V의 전원 장치에 연결된 회로이다. 다음 설명 가운데 옳은 것을 모두 고르시오.

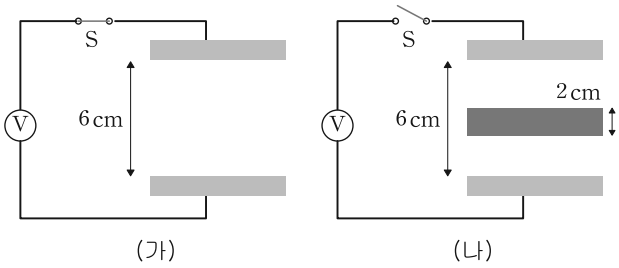


<보기>

ㄱ. 두 회로의 소비 전력이 같다.
ㄴ. (가) 회로의 합성 저항이 (나) 회로의 합성 저항보다 크다.
ㄷ. (가) 회로의 c–d 구간 전류값과 (나) 회로의 b–d 구간 전류값이 같다.
ㄹ. (가) 회로에서 b점과 d점의 전위차가 (나) 회로에서 b점과 d점의 전위차보다 작다.

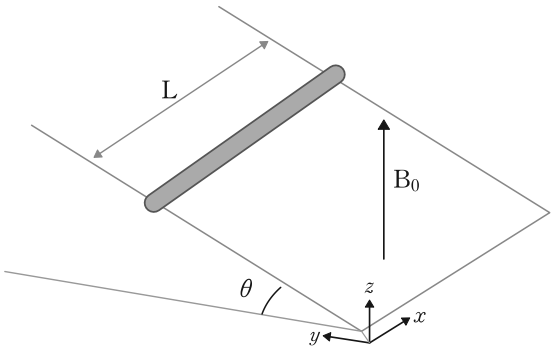
① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄹ

14. 그림 (가)는 금속판의 단면적이 $50\,\mathrm{cm}^2$이고, 판 사이의 거리가 6cm인 평행판 축전기가 전압이 10V로 일정한 전원에 연결된 것을, 그림 (나)는 스위치 S를 열고 유전 상수가 2이고 두께가 2cm인 유전체를 넣은 것을 나타낸다. 유전체를 넣었을 때 축전기의 전기 용량 변화에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.



① 처음 전기 용량의 0.8배
② 처음 전기 용량의 1.2배
③ 처음 전기 용량의 1.3배
④ 처음 전기 용량의 1.5배
⑤ 정답 없음

15. 세기가 B_0인 자기장 영역에 저항을 무시할 수 있는 ㄷ자형 도선이 지면(xy평면)과 각도 θ를 이루며 놓여 있다. 자기장은 지면에 수직한 방향($+z$방향)으로 작용한다. 질량 m, 길이 L, 저항 R인 구리 막대가 ㄷ자형 도선 위를 마찰 없이 미끄러진다. 중력은 $-z$방향으로 작용하며, 중력가속도는 g이다. 구리 막대는 빗면을 내려오는 도중에 일정한 최종 속력에 도달하여 등속 운동한다. 구리 막대의 최종 속력에 대한 다음 설명 가운데 옳은 것을 모두 고르시오.

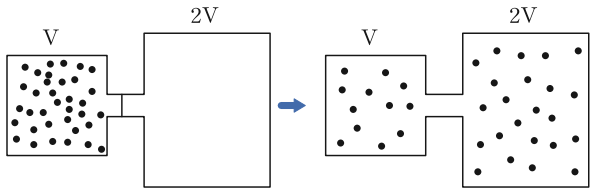


<보기>

ㄱ. 최종 속력은 저항 R의 제곱에 비례한다.
ㄴ. 최종 속력은 자기장 B_0의 제곱에 반비례한다.
ㄷ. 최종 속력은 $\sin\theta$에 비례한다.
ㄹ. 최종 속력은 $\cos^2\theta$에 반비례한다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

16. 이상 기체 분자가 들어 있는 부피 V인 왼쪽 상자와 부피가 2V이며 내부가 진공인 오른쪽 상자가 얇은 막으로 분리되어 있다. 두 상자 사이의 얇은 막이 찢어져 이상 기체 분자들은 오른쪽 상자로 확산된다. 두 상자와 연결 부분은 단열되어 있으며, 연결 부분의 부피는 무시한다. 이 과정에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

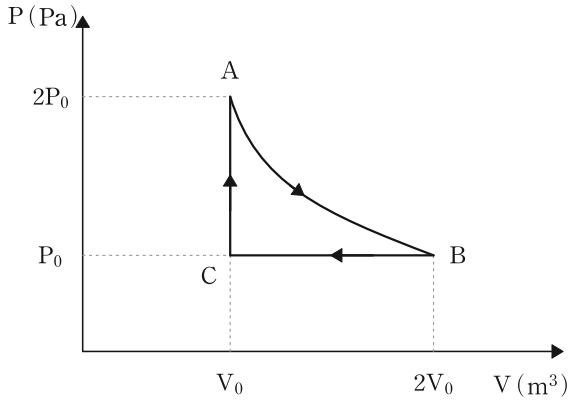


<보기>

ㄱ. 확산 과정에서 기체가 일을 한다.
ㄴ. 기체의 압력은 $\frac{1}{3}$배가 된다.
ㄷ. 기체의 내부 에너지가 감소한다.
ㄹ. 이 과정은 비가역 과정이다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄴ, ㄹ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

17. 이원자 분자 이상 기체 n몰이 그림과 같은 순환 과정을 거친다. 이 기체 분자는 병진 운동과 회전 운동을 한다. 분자를 이루는 원자를 점입자로 생각할 때, 순환 과정에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?



<보기>

ㄱ. A→B 과정에서 기체가 흡수한 열이 모두 일로 변환된다.

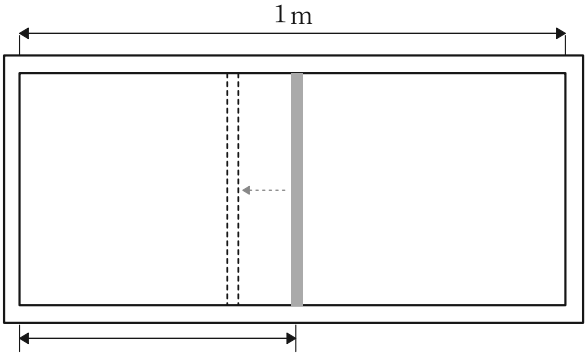
ㄴ. B→C 과정에서 방출되는 열은 $\frac{3P_0V_0}{2}$이다.

ㄷ. C→A 과정에서 기체의 내부 에너지는 일정하게 유지된다.

ㄹ. C→A 과정에서 기체가 흡수하는 열은 $\frac{5P_0V_0}{2}$이다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

18. 길이가 1 m인 실린더 안에 자유롭게 움직일 수 있는 피스톤이 정중앙에 있다. 피스톤의 양쪽에는 온도가 300 K이고, 압력이 1 Pa인 같은 종류의 이상 기체가 같은 몰수만큼 들어 있다. 피스톤의 왼쪽 부분을 냉각시켜 150 K이 되게 하고, 오른쪽 부분을 가열하여 450 K이 되게 하였다. 다음 설명 가운데 옳은 것을 모두 고른 것은?



<보기>

ㄱ. 피스톤은 왼쪽으로 0.25 m 이동한다.

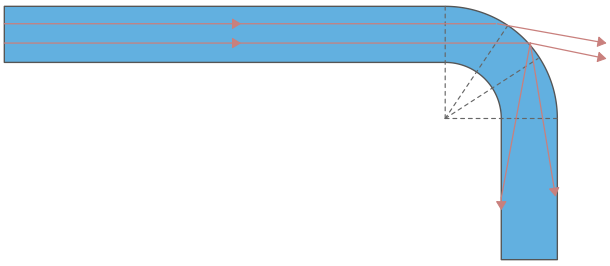
ㄴ. 변화 후에 왼쪽 부분의 압력은 1 Pa이다.

ㄷ. 피스톤 이동 후 오른쪽 부분의 압력이 증가한다.

ㄹ. 계의 내부 에너지 총합은 증가한다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

19. 광섬유는 빛으로 신호를 전달하기 위해 사용하는 유리로 된 가는 섬유로 실제로 빛이 통과하는 코어와 코어를 감싸는 클래딩과 최외곽 코팅으로 이루어져 있다. 그림과 같이 광섬유를 따라 평행하게 진행하던 빛이 광섬유가 급격하게 휘어진 부분을 만나면 전반사가 일어나지 못하고 광섬유 바깥으로 새 나갈 수 있다. 이를 방지하려면 곡률 반경이 굉장히 큰 광섬유를 완만하게 구부려야 하기 때문에, 빛이 새 나가지 못하는 최소 곡률 반경이 존재한다. 이를 광섬유의 굽힘 반경이라고 한다. <보기>의 광섬유에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오. (필요한 경우 $\sin^{-1}\left(\frac{1.49}{1.50}\right) \approx 83^\circ$ 임을 이용하시오.)



<보기>

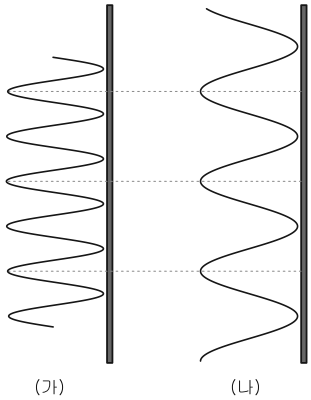
ㄱ. 빛이 광섬유에 평행하게 진행하는 경우를 가정했을 때, 코어의 직경이 $50\,\mu\mathrm{m}$이고 굴절률이 1.50, 광섬유 클래딩의 굴절률이 1.49이라면 굽힘 반경은 $7.5\,\mathrm{mm}$이다.

ㄴ. 광섬유를 더 급격히 구부리기(굽힘 반경을 작게 만들기) 위해서는 클래딩의 굴절률이 클수록 좋다.

ㄷ. 코어 내에서 전반사가 일어나기 위해서는 코어와 클래딩 사이의 굴절률이 10% 이상 차이가 나야 한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ 정답 없음

20. 서로 다른 금속 A와 B에 X선을 빛을 쪼여 주었더니 광전자가 방출되었다. A와 B에서 방출되는 광전자들 가운데 최대 속력을 갖는 광전자들을 이중 슬릿에 통과시켰더니 각각 그림 (가)와 그림 (나)와 같은 간섭무늬가 나타났다. 금속 A와 B에서 방출된 전자들 가운데 최대 속력을 갖는 전자들의 운동 에너지 비율은?



① 2 : 1
② 1 : 2
③ 4 : 1
④ 1 : 4
⑤ 3 : 1